

Interactions ligand-récepteur

Dr B.Benzouid

MA en physiologie clinique et des explorations
fonctionnelles CHU Benbadis Constantine
Université Constantine 3 Salah Boubnider

I. Généralités:

Définition de l'homéostasie

➤ **Tendance** des organismes à maintenir une **relative stabilité** interne

« La **constance** du milieu intérieur est la condition d'une vie libre »

(Claude Bernard 1872)

➤ La **relative stabilité** est maintenue grâce à des mécanismes **compensateurs** ou de **régulation**.

➤ La **régulation** ne peut être assurée que grâce à la **communication** entre les différents systèmes de régulation

La communication intercellulaire

- La vie des organismes pluricellulaire repose sur :
 - ❖ La **communication**
 - ❖ Les **échanges d'information** entre les cellules
- Ces interactions ou échanges contrôlent le fonctionnement des organes tout en déterminant **l'homéostasie** à l' échelle de l'organisme

La communication intercellulaire

- La communication intercellulaire est l'une des caractéristiques des organismes pluricellulaires.
- Elle repose en partie sur la sécrétion de signaux chimiques, ou ligand, qui agissent à plus ou moins grande distance sur des cellules cibles qui les réceptionnent et les traitent.
- Selon le type de signal, les conséquences au niveau cellulaire seront : survie, prolifération et/ou différenciation cellulaire.
- L'absence de signaux conduits à la mort cellulaire.

La communication intercellulaire

- Une condition indispensable au maintien de la vie des cellules:

les systèmes de communication intercellulaire

- Communication cellulaire - Les cellules parlent aux cellules
- Les modes de communications sont **multiples**

II. Les modes de communications intercellulaires :

❖ Les Echanges et transport membranaire

Support: La membrane plasmique

❖ La Transmission électrique

❖ L'Interaction ligands récepteurs

II. Les modes de communications intercellulaires :

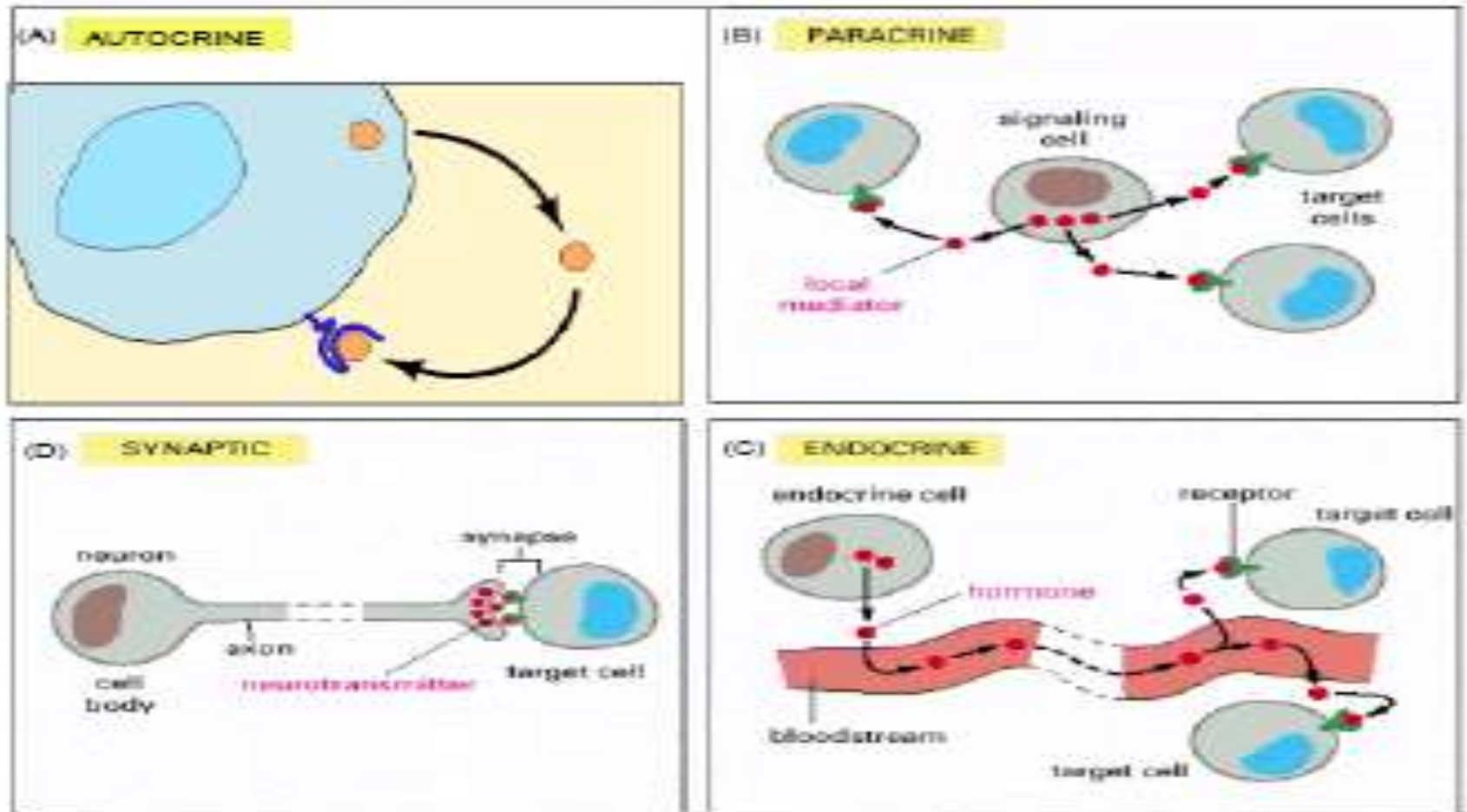
- a) **La communication directe**: contact physique entre les cellules par:
- **Les jonctions communicantes (ou gap junction)**
 - **Les nano tubules**
 - **Par l'intermédiaire des marqueurs de surface**
 - **Les adhérences.**

II. Les modes de communications intercellulaires :

b) **La communication indirecte** : molécules de signalisations appelées parfois **ligands**.

- On distingue 04 types de signalisation :
 - **Neurocrine** (ou **synaptique**): transmission nerveuse (neurotransmetteur ou neurohormone), jonction neuro-neuronale
 - **Endocrine**: molécule-signal, exp:hormone, transportée dans la circulation pour agir à distance sur des cellules-cibles.
L'action étant durable ubiquitaire.
 - **Paracrine**: repose sur une molécule-signal secrétés par des cellules et agissant sur d'autres cellules situées dans leur voisinage immédiat tel que les neurotransmetteurs et les médiateurs chimique locaux.
L'action étant limitée dans le temps et dans l'espace.
 - **Autocrine**: est définie par des cellules répondant à des molécules-sigaux qu'elles produisent elles-mêmes. **L'action étant limitée dans le temps et dans l'espace.**

II. Les modes de communications intercellulaires :



III. LES PHASES DE LA COMMUNICATION INTERCELLULAIRE

- La communication intercellulaire comporte trois phases: la réception du signal, la transduction du signal et la phase de réponse cellulaire.
 1. **La phase de Réception:** détection et reconnaissance du ligand et liaison avec le récepteur spécifique.
 2. **La phase de transduction:** un signal est converti en une réponse cellulaire particulière, une cascade d'interactions entre plusieurs molécules intermédiaires (voie de transduction).
 3. **La phase de réponse cellulaire:** L'interaction ligand-récepteur génère une réponse cellulaire, c'est-à-dire des modifications du comportement cellulaire

CONSEQUENCES DES INTERACTIONS LIGANDS - RECEPTEURS

- L'interaction ligand-récepteur génère une réponse cellulaire, c'est-à-dire des modifications du comportement cellulaire, qui sont de trois ordres :
 - a) Changements de perméabilité membranaire vis-à-vis des ions et de l'eau;
 - b) Modifications des activités enzymatiques à la surface et à l'intérieur de la cellule;
 - c) Modifications des activités transcriptionnelles.

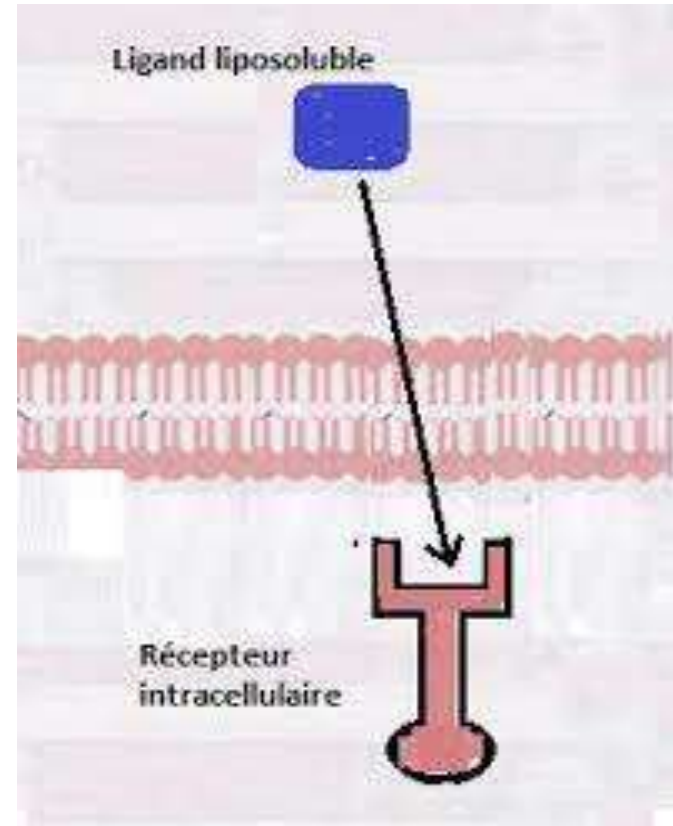
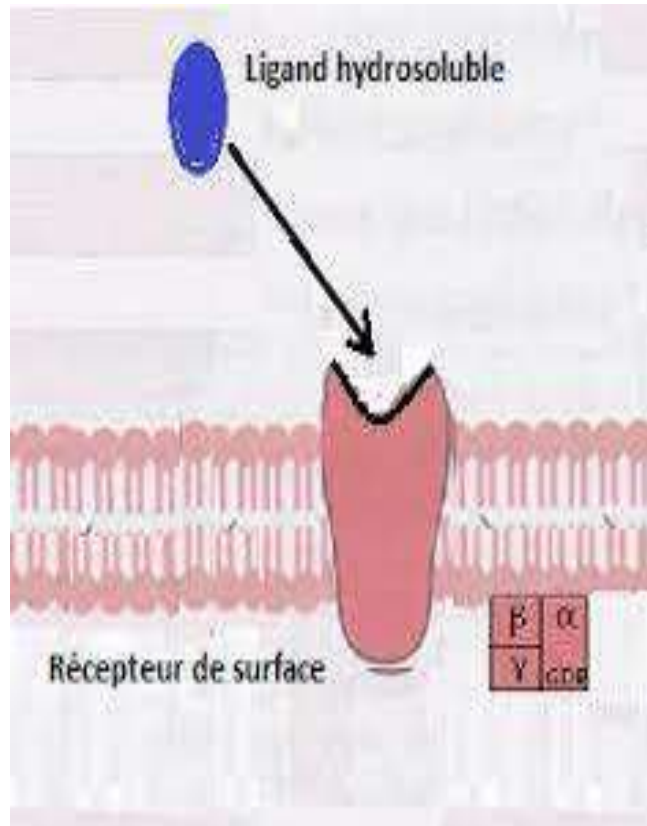
IV. Les ligands et les récepteurs

1. Les ligands : molécules de signalisation qui en se fixant sur des récepteurs spécifiques déterminent une réponse cellulaire.

- **Les ligands hydrosolubles**: récepteurs de surface cellulaire:
 - Les neurotransmetteurs : la noradrénaline , l'histamine ...
 - Les hormones peptidiques : l'insuline ...
 - Les facteurs de croissance : NGF ...
 - Les molécules de signalisation lipophiles : prostaglandines...
- **Les ligands liposolubles**: qui se lient à des récepteurs intracellulaires,

Diffusent à travers la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs dans le cytosol ou le noyau: les stéroïdes, la thyroxine.

IV. Les ligands et les récepteurs



IV. Les ligands et les récepteurs

2. Les récepteurs : protéines exprimés à la surface des cellules-cibles, soit sont des protéines intracellulaires du cytosol ou du noyau des cellules-cibles, ayant une double capacité :

- Reconnaître spécifiquement une molécule de signalisation.
- D'induire des modifications à la surface ou à l'intérieur de la cellule suite à l'occupation du récepteur par le ligand.

Il existe 02 types de récepteurs selon leur localisation :

a) Les récepteurs de surface:

- Récepteurs canaux (les récepteurs couplés à un canal ionique)
- Récepteurs couplés aux protéines G
- Récepteurs enzymes (les récepteurs à activité tyrosine kinase)

b) Les récepteurs intracellulaires: Situés soit dans le cytosol ou dans le noyau.

Plus de 50% des agents thérapeutiques actuels ont pour cible les
RC PG

Prix Nobel de physiologie et de médecine 1994



Alfred G. Gilman



Martin Rodbell

Récepteurs couplés à des canaux ioniques

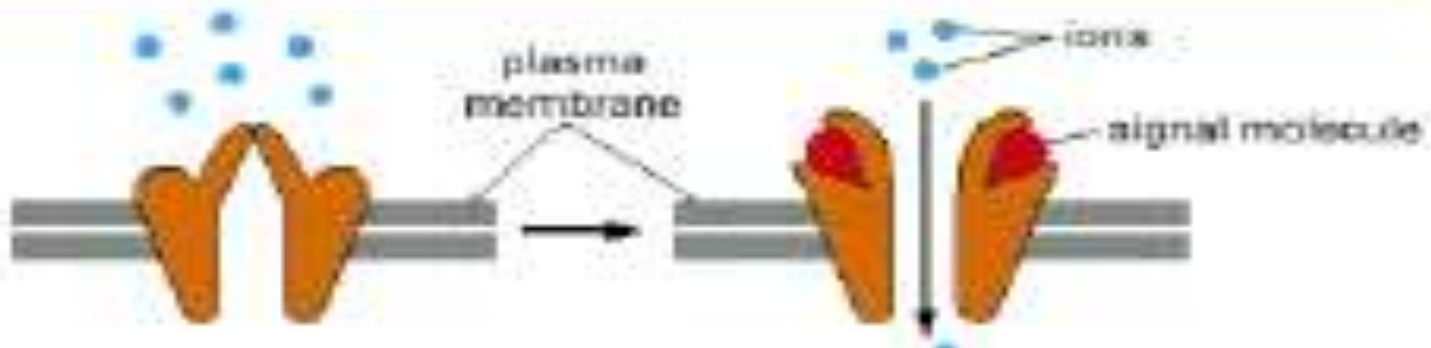
1. Récepteurs de surface:

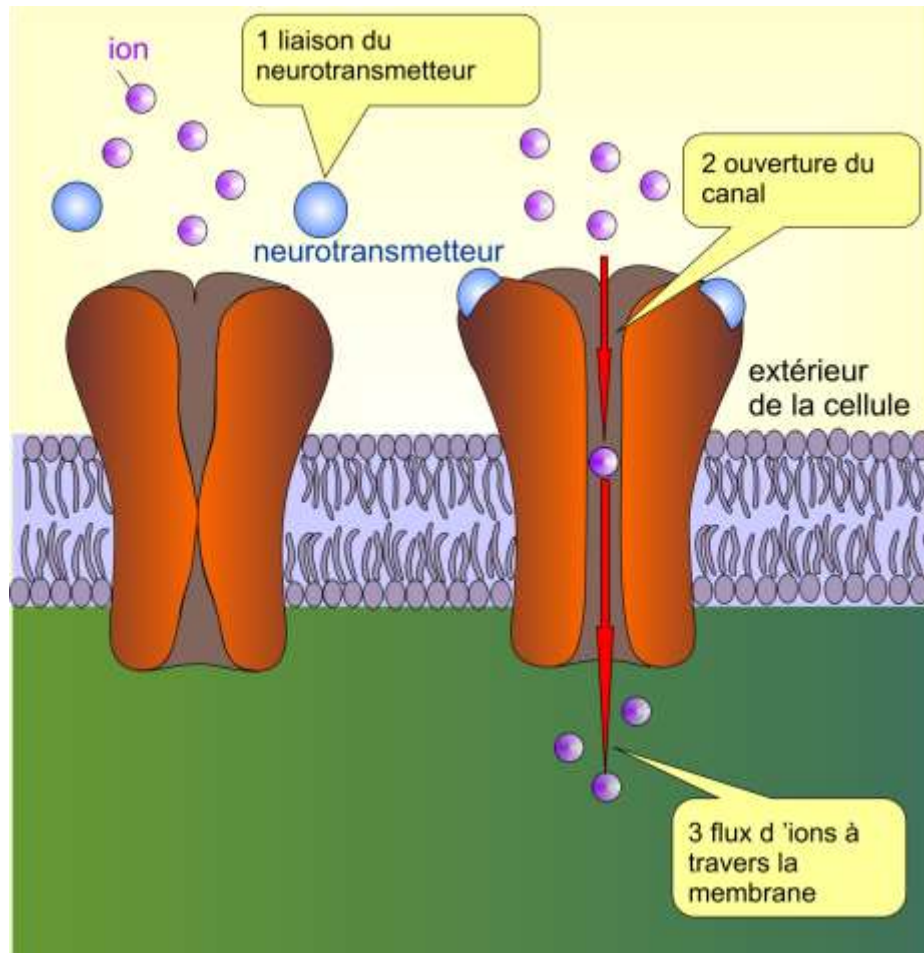
a) **Récepteurs canaux** (ou **récepteur ionotropique**): Ce mécanisme concerne essentiellement les cellules excitables comme les neurones ou les cellules musculaires. Ces récepteurs sont des protéines canaux transmembranaire qui possèdent des sites de fixation du ligand.

Mécanisme de transduction: la fixation du ligand (neurotransmetteur par exemple) sur son récepteur provoque la modification de la conformation de la protéine canal qui devient perméable à certains ions.

Exemple: récepteur nicotinique cholinergique (récepteur-canal à l'acétylcholine).

A. Récepteurs canaux ioniques ligand-dépendant



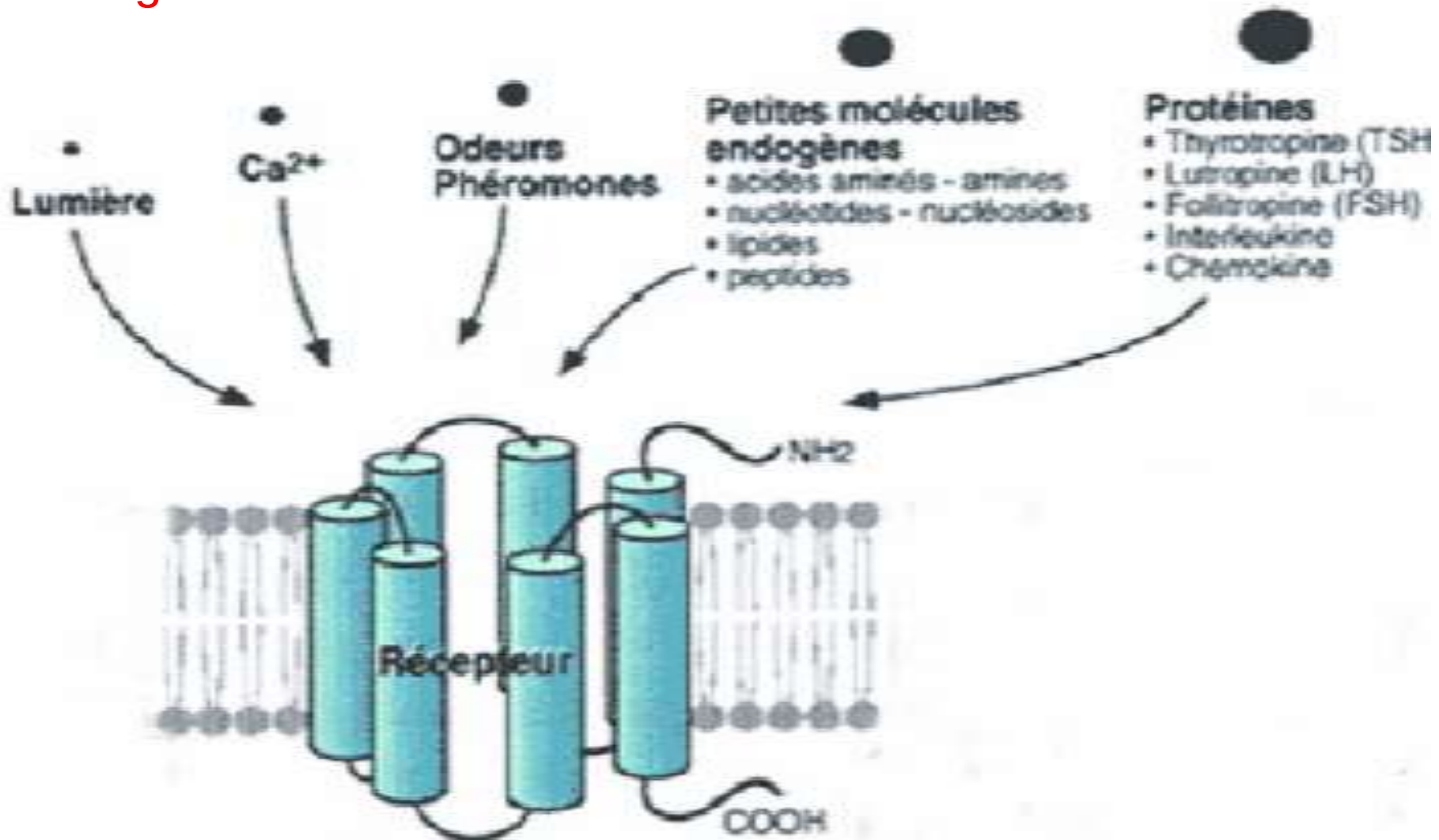


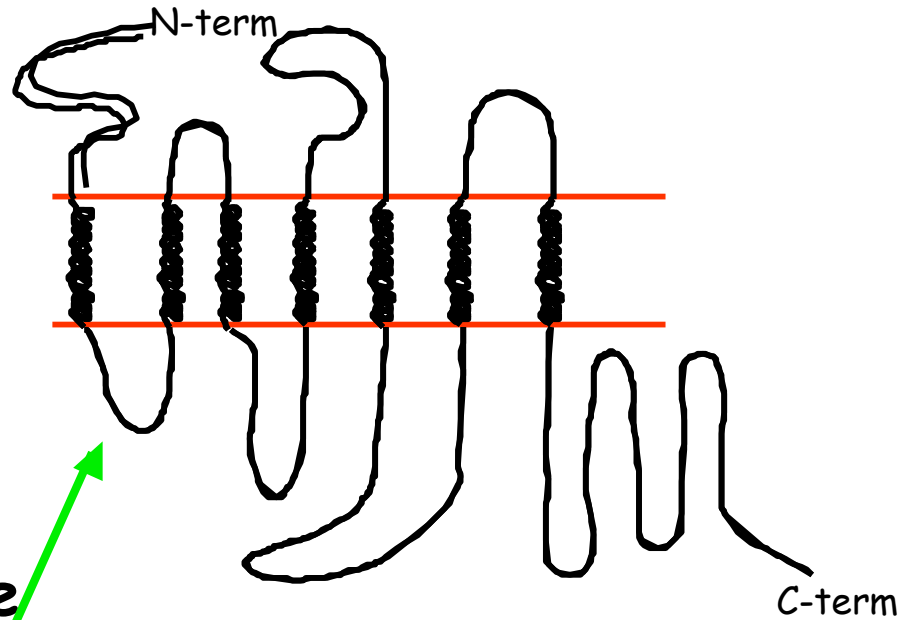
Différentes classes des récepteurs enzymes par rapport à leurs spécificité

- **Récepteurs à activité guanylate cyclase**
 - ↳ Production de GMPc
- **Récepteurs à activité tyrosine phosphatase**
 - ↳ enlèvent groupements phosphates sur des tyrosines phosphorylées
- **Récepteurs à activité tyrosine kinase**
 - ↳ phosphorylent des résidus tyrosines
- **Récepteurs à activité sérine/thréonine kinase**
- **Récepteurs couplés à une enzyme :**
 - ↳ activité tyrosine kinase ou sérine/thréonine kinase

Les récepteurs couplés à la protéine G

Les ligands des RCPG



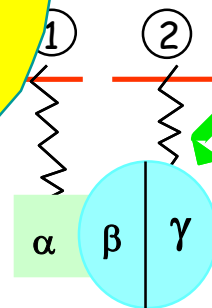
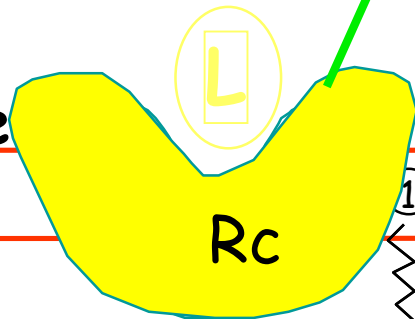


Exemple

Recepteur adrenergique

Extracellulaire

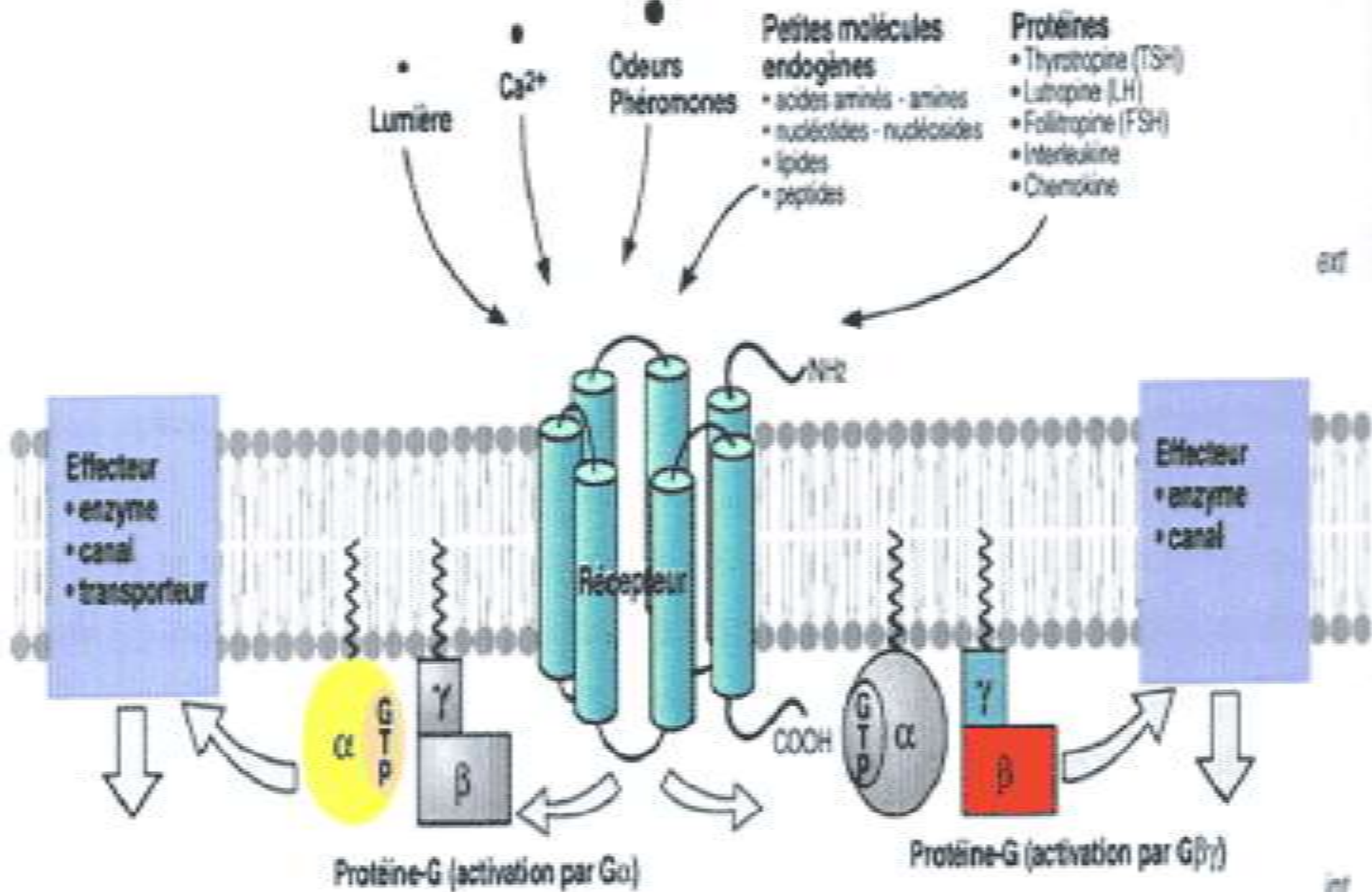
Intracellulaire



Effecteur
membranaire

Effecteur
cytoplasmique

Membrane



Les récepteurs couplés à la protéine G

b) Récepteurs couplés aux protéines G (RCPG): Ce sont des récepteurs liés à une protéine G, ces derniers sont composés de trois sous-unités α (α_s pour stimulation ou α_i pour inhibition), β , et γ . La sous-unité α possède un site de liaison avec le GDP/GTP.

Mécanisme de transduction: Le message doit passer par **7 étapes**, afin d'être reçu et correctement interprété par la cellule cible.

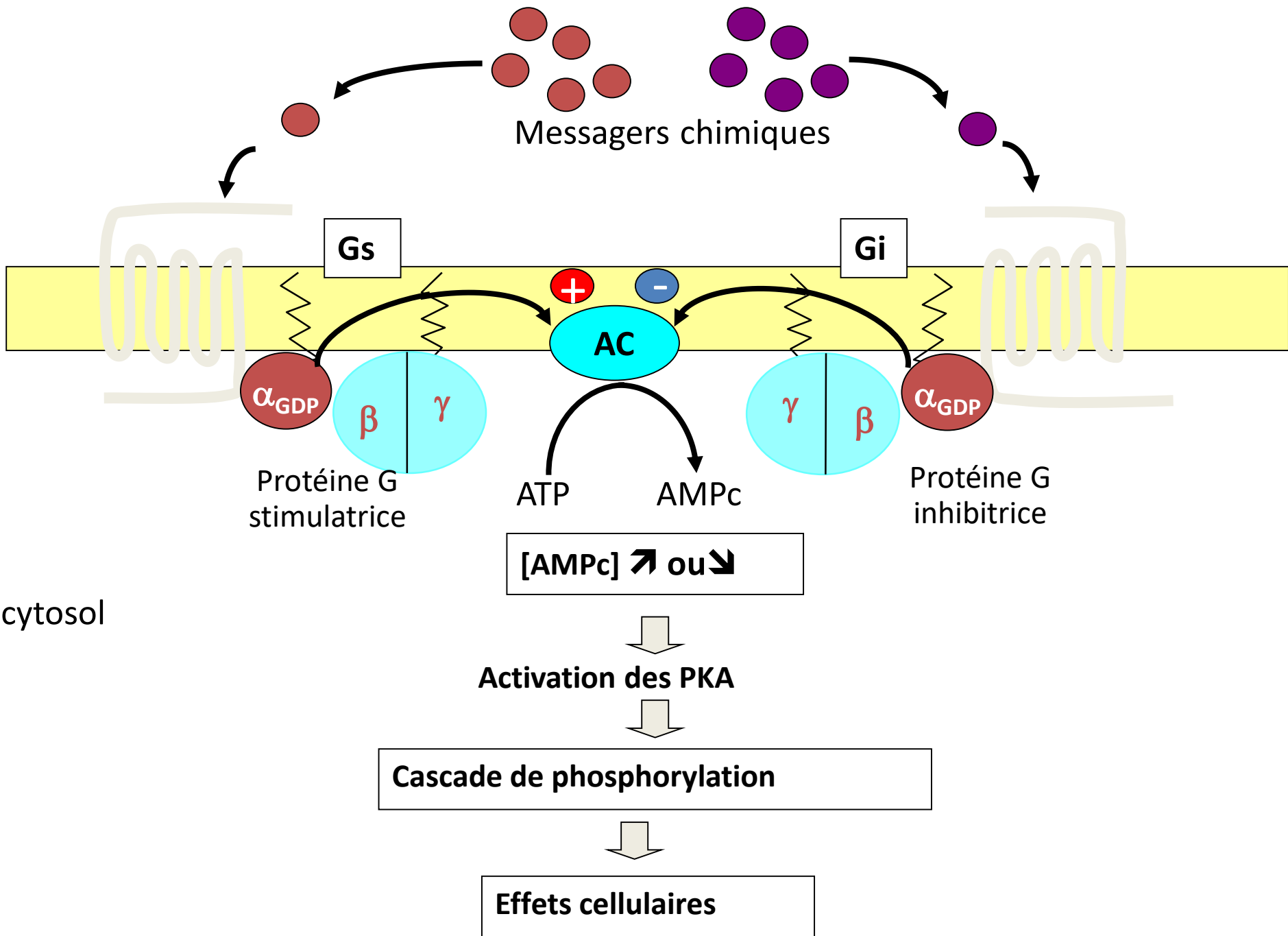
- Le ligand se fixe sur le RCPG qui lui est spécifique ;
- Le récepteur modifie sa conformation tridimensionnelle et active la protéine G ;
- Le GDP quitte la sous-unité α de la Protéine G (PG) ;
- Le GTP remplace le GDP sur le site de fixation nucléotide de la sous-unité α ;
- La sous-unité α est activée par liaison avec le GTP et se détache du dimère $\beta\gamma$ de la protéine G ;

Les récepteurs couplés à la protéine G

- Les deux complexes α -GTP et β - γ activent, chacun de son côté, un effecteur différent ;
- Hydrolyse du GTP en GDP par l'activité GTPase intrinsèque de la sous unité α , la molécule α GDP se réassocie avec le dimère β - γ .

La fixation du ligand (**premier messenger**) sur son récepteur provoque l'activation de la sous unité α s, qui elle-même active un effecteur primaire (une enzyme), qui stimule à son tour la formation de **seconds messagers**, ces derniers peuvent activer les protéines kinases intracellulaires pour provoquer plusieurs effets biologiques.

Exemples : récepteur de l'adrénaline, récepteur muscarinique de l'acétylcholine.



Notion de second messagers

AMPLIFICATEUR : ADENYL CYCLASE

Formation de l'**AMPc**: Second messenger

AMPc occupe un R Cytoplasmique

ACTIVE UNE PROTEINE KINASE : **AMPc P.Kinase**

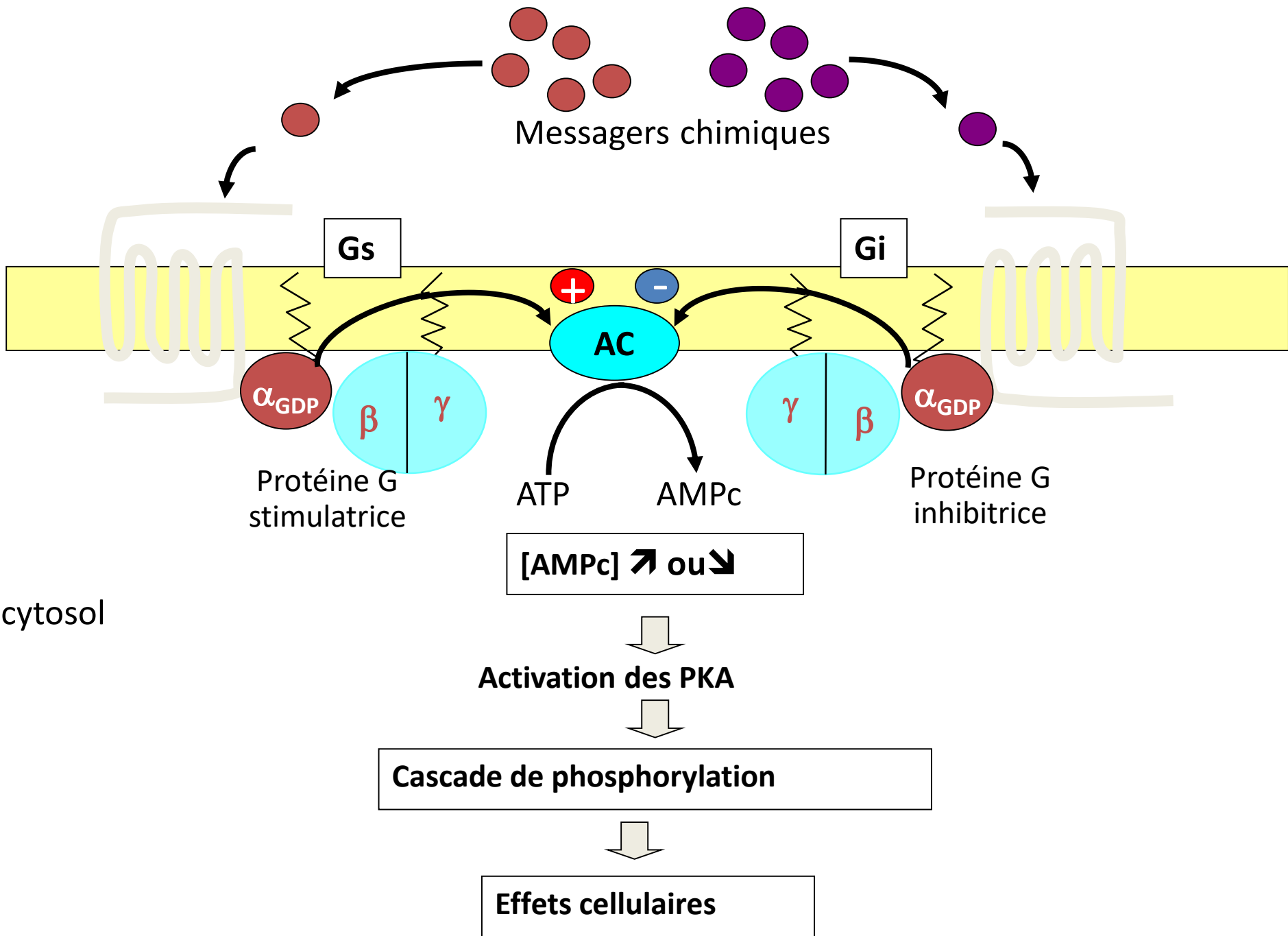
Le complexe phosphorile une protéine

Protéine phosphorilée  Réponse cellulaire

Notion de second messagers

1. La voie L'AMPc : Au repos la sous unité α est liée à la GDP (α s-GDP), lorsqu'un ligand se fixe sur la portion extracellulaire du récepteur, ce contact active le changement de la conformation de la protéine G qui s'active, le complexe (α s-GDP) sera remplacé par (α s-GTP), et le complexe (α s-GTP) se libère des sous unités β et γ , puis active à son tour l'adénylcyclase (AC) (enzyme effectrice); Dont le résultat est soit l'ouverture d'un canal ionique (le cas d'un récepteur ionotrope), soit la formation de seconds messagers (AMPc), qui active les protéines kinases, ces derniers peuvent déclencher plusieurs effets biologiques.

NB: dans le cas de complexe (α i-GTP) le résultat sera l'inhibition



Notion de second messagers

2. La voie GMPc: Joue également le rôle de second messenger. Il est produit à partir du guanosine-triphosphate (GTP) par la guanylate-cyclase et dégradé en GMP par une phosphodiesterase.

3. La voie phospholipase C, IP3, DAG:

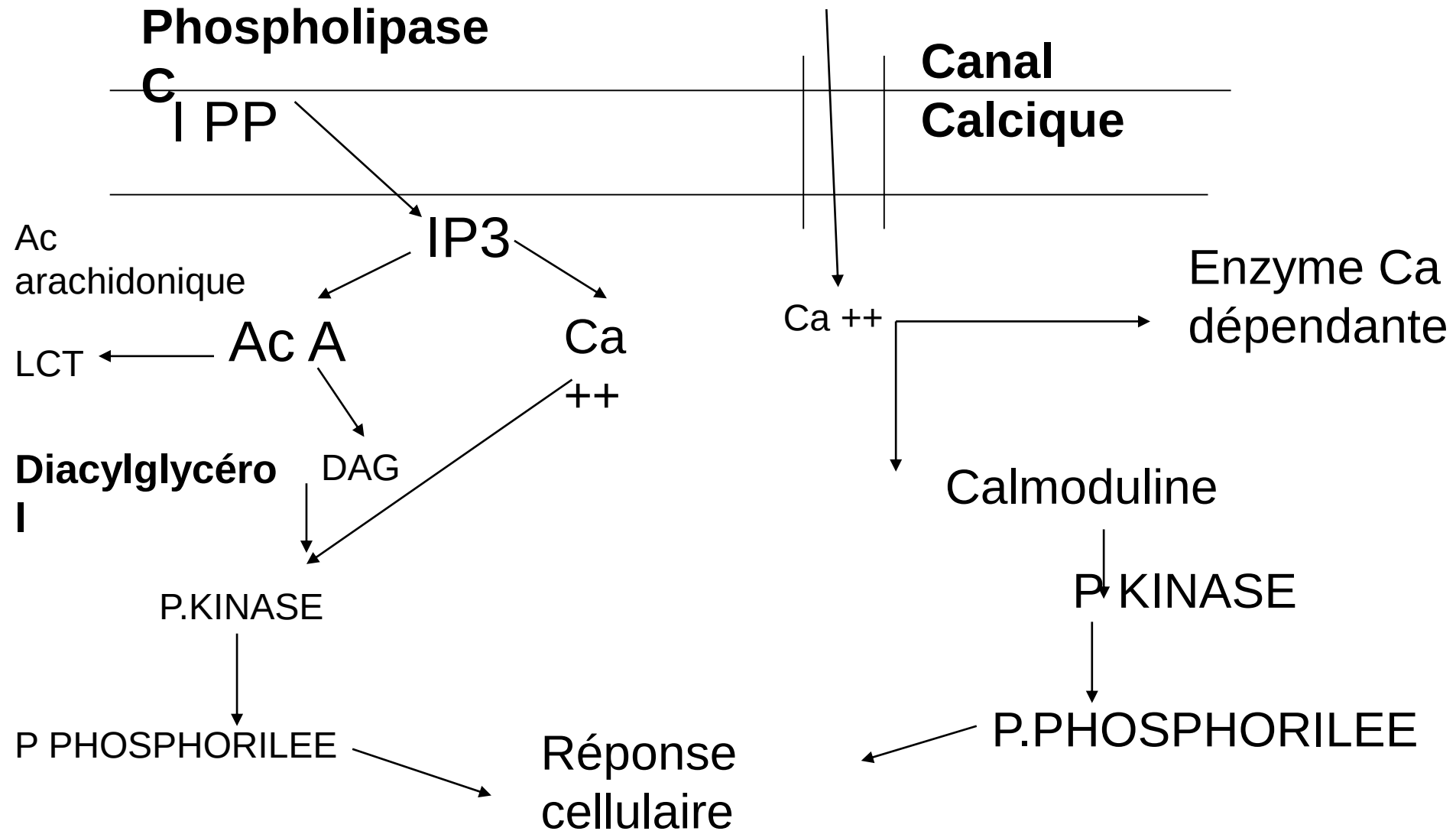
La combinaison du ligand sur son récepteur active via une protéine G une phospholipase C qui scinde le phosphatidyl inositol (PI) membranaire en deux seconds messagers: l'inositol triphosphate (IP3) et le diacylglycerol (DAG).

- Le **DAG** active une PKC (Protéine Kinase Calcium-dépendante). Elle phosphoryle de nombreux substrats qui relaient le message, en particulier des facteurs de transcription.
- L'**IP3** quitte la membrane pour aller se fixer sur son récepteur situé sur la membrane du réticulum endoplasmique lisse (**REL**).

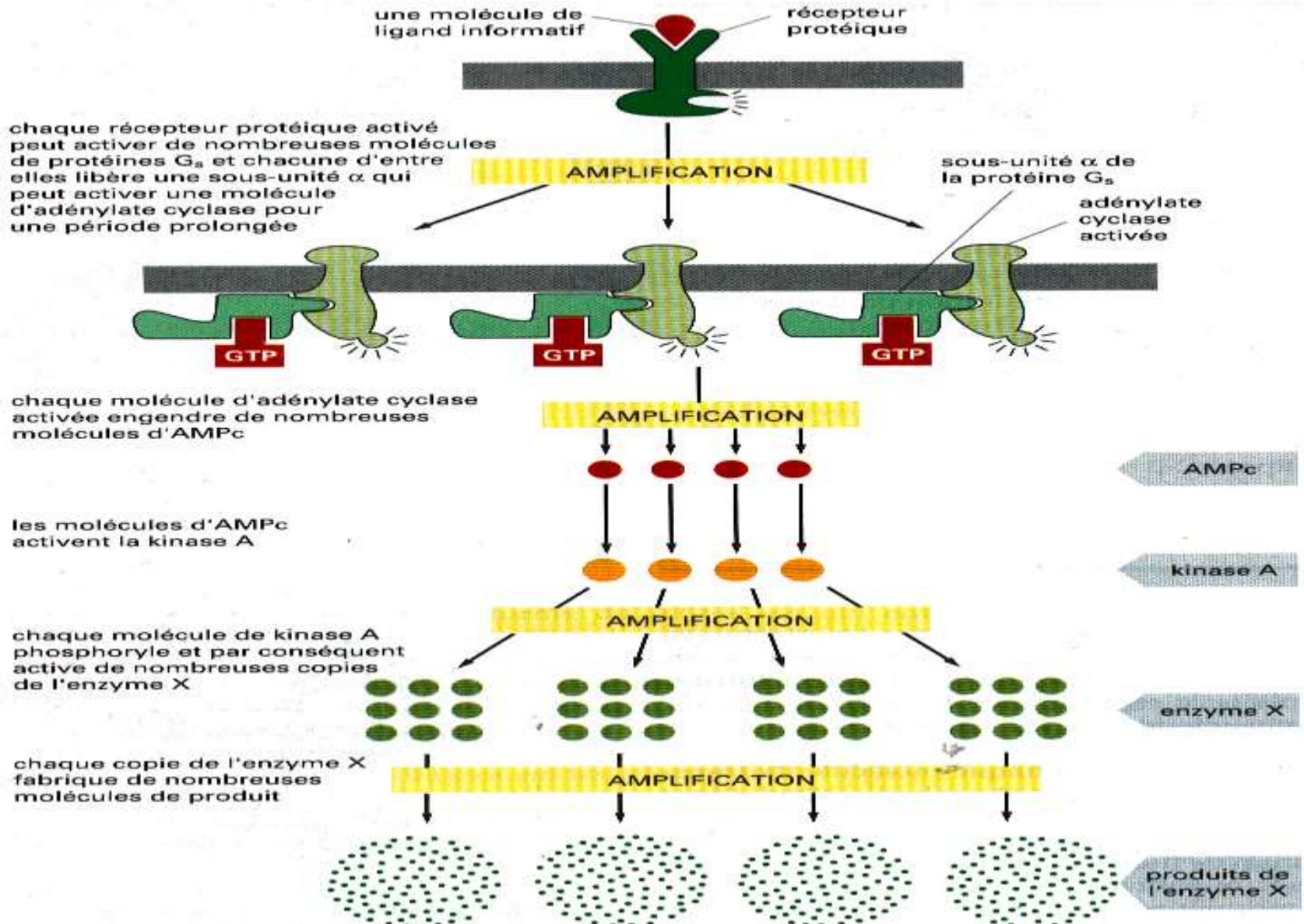
Ce récepteur est un canal Ca^{2+} qui s'ouvre et permet la libération de Ca^{2+} dans le cytoplasme.

Les ions **Ca^{2+}** se fixent et activent la calmoduline. Celle-ci devient alors capable d'activer de nombreuses enzymes dont des protéines kinases Ca^{2+} /calmoduline dépendantes (CaM Kinase).

Rôle du calcium (second messenger)



Amplification du signal



: Implications médicales

Implications des protéines G

CHOLERA :

- Inhibition de l'activité GTPasique de α_s : ➔ AMPc.provoquant des diarrhées par inversion des transports d'eau et de chlore

COQUELUCHE :

- Pas de fixation de α_i au récepteur : ➔ AMPc.provoquant une sécrétion massive de liquide responsable de la toux

MUTATIONS DES SOUS-UNITES α :

- Mutations de α_s :
tumeurs de l'hypophyse
pseudo-hypoparathyroïdisme.
- Mutations de α_i :
tumeurs ovariennes
tumeurs corticosurrénales

Interaction entre seconds messagers

AMPc

Ca⁺⁺

GMPc

Action synarchique

- L'AMPc contrôle le métabolisme du calcium
- Le Ca⁺⁺ contrôle le métabolisme de l'AMPc
- L'AMPc module la sensibilité au Ca⁺⁺ d'éléments impliqués dans la réponse cellulaire dépendante du Ca⁺⁺
- Le Ca⁺⁺ et l'AMPc contrôlent les mêmes fonctions cellulaires (Sécration, contraction musculaire)

Le fonctionnement synarchique peut s'effectuer selon plusieurs modalités:

- ✓ Fonctionnement coordonné
- ✓ Fonctionnement hiérarchique
- ✓ Fonctionnement redondant
- ✓ Fonctionnement antagoniste
- ✓ Fonctionnement séquentiel

Interruption du message

Catabolisme des seconds messagers

- Le Ca^{++} : Quatre mécanismes
 - Expulsion du Ca^{++} vers l'extérieur par une pompe Ca^{++} dépendante ATPase
 - Recapatage du Ca^{++} par le réticulum sarcoplasmique grâce à une pompe ATP ase
 - Recapatage par la mitochondrie
 - Système calcium- sodium qui fait sortir le Ca^{++} vers le milieu extracellulaire.

- L'AMPc dégradée par la phosphodièstérase
Cette dernière est dégradée par la théophylline et la caféine

Merci de votre attention